CHAPITRE 12

Représentations paramétriques et équations cartésiennes

S65, S67, S70

Avant de commencer – Droites, plans et systèmes

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser vecteurs directeurs, vecteurs normaux et appartenance. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Donner un vecteur directeur de (AB) pour A=(1;2;3), B=(3;1;3).
2. Vérifier que (1;2;-1) est orthogonal à (2;-1;0) et (1;0;1).
3. Le vecteur (1;1;1) est-il orthogonal à (1;2;-1) ?
4. Résoudre $2t = 6$.
5. Que faut-il vérifier pour qu'un point soit le projeté de M sur un plan ?
6. Les vecteurs (1;0;0) et (0;1;0) sont-ils colinéaires ?

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Soustraire A à B coordonnée par coordonnée ; R05. **2.** Calculer les deux produits scalaires séparément ; R60. **3.** Additionner les trois produits et comparer à zéro ; R60. **4.** Diviser les deux membres par 2 et vérifier. **5.** Reprendre les deux conditions distinctes du projeté ; R63. **6.** Comparer les premières puis les deuxièmes coordonnées ; R06. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Décrire une droite et un plan ; déterminer des intersections ; choisir une méthode pour une projection.

Notes de cours

Dans tout ce chapitre, les coordonnées sont données dans un repère orthonormé de l'espace. Cette hypothèse est nécessaire pour identifier un vecteur normal à partir des coefficients d'une équation et pour calculer les distances.

Droites paramétrées

La droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur directeur non nul (a, b, c) admet la représentation

$$d : \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Un point appartient à la droite s'il existe *un même* réel t satisfaisant les trois égalités. Une droite admet de nombreuses représentations : changement du point de départ ou multiplication du directeur par un réel non nul.

Exemple. $(x, y, z) = (1, 2, 0) + t(2, -1, 3)$ décrit la même droite que $(3, 1, 3) + s(4, -2, 6)$; le lien est $t = 1 + 2s$.

Plans cartésiens

Équation d'un plan

Si $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, l'ensemble $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal (a, b, c). Le plan de normal $\vec{n}$ passant par A se construit en écrivant $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Démonstration. La condition $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ s'écrit $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$. En développant, $d = -ax_A - by_A - cz_A$. Réciproquement, tout point satisfaisant cette équation vérifie la condition d'orthogonalité, donc appartient au plan.

Exemple. Le plan de normal $(2, -1, 3)$ passant par $A(1, 2, 0)$ est $2(x - 1) - (y - 2) + 3z = 0$, soit $2x - y + 3z = 0$.

Intersections

Pour une droite et un plan, remplacer x, y, z dans l'équation du plan par leurs expressions paramétriques. Une solution en t donne une intersection ponctuelle ; une identité donne une droite incluse ; une contradiction donne une droite parallèle disjointe. Pour deux plans, des normales non colinéaires donnent une intersection suivant une droite ; résoudre le système à deux équations en choisissant une variable comme paramètre. Si les normales sont colinéaires, les plans sont parallèles : distinguer confondus et disjoints. Pour deux droites, utiliser des paramètres s, t indépendants et résoudre les trois équations. Sans solution et avec directeurs non colinéaires, les droites sont non coplanaires.

Projection sur un plan

Si $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$, chercher le projeté de M sur la droite normale passant par M : $H = M + t(a, b, c)$. Remplacer dans l'équation du plan pour déterminer t, puis calculer MH. On en déduit, sans en faire une formule à apprendre isolément,

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Vérification indispensable. Après le calcul d'un projeté, contrôler simultanément $H \in \mathcal{P}$ et la colinéarité de $\overrightarrow{MH}$ avec le normal.

Passer des objets aux équations

12.1 Une droite, plusieurs paramétrages

Première utilisation : S65.

Définition – Paramétrer une droite

Une droite passant par A et de vecteur directeur non nul $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$, avec $t \in \mathbb{R}$. Le paramètre n'est ni une coordonnée imposée ni un temps, sauf si le contexte le précise.

Exemple résolu – Même ensemble, autres paramètres

Les expressions $(1+t;2-t;2t)$ et $(3+2s;-2s;4+4s)$ décrivent la même droite : poser $t = 2+2s$ transforme la première en la seconde, et cette transformation parcourt tous les réels. Les points de départ peuvent être différents, de même que les directeurs proportionnels.

A1 – Application immédiate Montrer que $(t;1+2t;3-t)$ et $(2+3s;5+6s;1-3s)$ décrivent la même droite. Le point $(1;3;2)$ y appartient-il ?

12.2 Un normal fixe l'équation d'un plan

Première utilisation : S67.

Propriété – Équation cartésienne

Dans un repère orthonormé, un plan de normal non nul $(a;b;c)$ passant par $A = (x_A;y_A;z_A)$ a pour équation $a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$. Elle traduit $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$.

Exemple résolu – Construire puis tester

Pour A=(1;0;2) et $\vec{n}=(2;-1;3)$, le plan a pour équation $2x-y+3z-8=0$. Le point (0;1;3) appartient au plan car $0-1+9-8=0$. Un point n'est pas dans le plan parce que son triplet ressemble au vecteur normal.

A2 – Guidage partiel Déterminer le plan de normal $(1;2;-1)$ passant par (2;0;1). Tester l'appartenance de (1;1;2), puis donner deux directions non colinéaires du plan.

12.3 Trois issues pour une seule équation

Première utilisation : S69.

Après substitution	Interprétation	Exemple
$at+b=0$, $a\neq 0$	un point	droite sécante
$0t+b=0$, $b\neq 0$	aucun point	parallèle stricte
$0t+0=0$	tous les points	droite incluse

Exemple résolu – Lire une équation réduite

Pour le plan x+y+z=1 et la droite $(t;2t;1-t)$, la substitution donne $2t+1=1$, donc t=0 et une intersection unique (0;0;1). On ne conclut qu'après avoir réinjecté la valeur dans les trois coordonnées.

A3 – Comparer Dans le plan $z=1$, étudier les positions des droites $d_1 : (t;0;t)$, $d_2 : (t;0;0)$ et $d_3 : (t;0;1)$. Donner le point d'intersection lorsqu'il est unique et esquisser les trois situations.

12.4 Deux droites, deux paramètres indépendants

Première utilisation : S70.

Exemple résolu – Ne pas imposer une fausse simultanéité

Pour $d : (t;0;0)$ et $d' : (1;1+s;0)$, l'intersection exige t=1 et s=-1. Imposer t=s ferait disparaître à tort le point (1;0;0). Les paramètres servent séparément à parcourir chaque droite.

A4 – Réparer une méthode Pour $d : (t;t;0)$ et $d' : (1+s;1-s;s)$, résoudre avec deux paramètres, puis expliquer pourquoi les trois coordonnées doivent être vérifiées.

12.5 Deux vérifications après le système

Première utilisation : S70.

Exemple résolu – Projeter sur un plan

Soit $\mathcal{P} : x+2y-z=1$ et M=(1;1;1). La normale par M est $H=(1+t;1+2t;1-t)$. Substituer dans le plan donne $2+6t=1$, donc $t=-1/6$. H=(5/6;2/3;7/6). On contrôle $5/6+4/3-7/6=1$ et $\overrightarrow{MH}=(-1/6)(1;2;-1)$. La distance est $\sqrt{6}/6$.

A5 – Synthèse avec cas dégénéré Pour un réel m, d_m passe par (0;0;m) et a pour direction $(1;m;1)$. Étudier l'intersection avec $x+2y-z=1$. Distinguer m=0. Existe-t-il m pour lequel la droite est perpendiculaire au plan ?

Un premier pas : Substituer les trois coordonnées avant de diviser. Pour l'orthogonalité, comparer le directeur à un normal.

A6 – Choix de stratégie Déterminer l'intersection des plans $x+y+z=3$ et $x-y=0$. Donner un point et un vecteur directeur, puis contrôler ces deux informations dans les équations.

Une minute à l'oral. Énoncer les deux propriétés qui permettent de reconnaître un projeté sans mentionner de coordonnées.

Reprise différée – S71 puis S87. Faire correspondre chaque ligne d'un calcul algébrique à une propriété géométrique ; traiter en premier les paramètres qui annulent un dénominateur.

Activité de recherche

Trois droites face à un plan — 30 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x+y+z=3$. Dans chaque question, le paramètre t parcourt $\mathbb{R}$.

1. La droite d_1 admet la représentation $(x;y;z)=(t;t;t)$. Déterminer $d_1 \cap \mathcal{P}$.

2. La droite d_2 admet la représentation $(x;y;z) = (3+t;-t;0)$. Déterminer $d_2 \cap \mathcal{P}$.
3. La droite d_3 admet la représentation $(x;y;z) = (t;-t;0)$. Déterminer $d_3 \cap \mathcal{P}$.
4. Pour chaque droite, préciser si l'équation obtenue après substitution dans celle du plan a une solution unique, aucune solution ou tout réel pour solution. Relier ces cas aux positions géométriques trouvées.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Dans un repère de l'espace, on considère $A(1;-1;2)$ et $B(3;0;1)$. Donner une représentation paramétrique de la droite (AB).

E2 · Application et justification. Dans un repère orthonormé, déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1;2;3)$ et de vecteur normal $\vec{n} = (1;0;-2)$.

E3 · Méthode à organiser. Dans un repère de l'espace, la droite d est donnée par $(x;y;z) = (t;1+t;2-t)$, $t \in \mathbb{R}$, et le plan $\mathcal{P}$ par $x+2y+z=8$. Déterminer leur intersection.

E4 · Choix de stratégie. Dans un repère de l'espace, déterminer l'intersection des plans d'équations $x+y+z=1$ et $x-y=0$. Donner une représentation paramétrique si l'intersection est une droite.

E5 · Synthèse ou démonstration. Dans un repère de l'espace, étudier la position relative des plans d'équations $2x-y+z=3$ et $4x-2y+2z=5$. Justifier.

Travail dans le manuel ou une annale

Baccalauréat, Métropole, 17 juin 2025 : exercice 3, affirmations 1 à 4 (p. 5–6). À la maison après S70. Justifier chaque réponse ; pour une affirmation fausse, expliquer précisément ce qui la réfute. Le sujet est accessible ici : annale officielle. Utiliser les données et les consignes de cette annale.

Devoir à la maison

DM12 — Projection et intersection — 55 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le point $M(3;0;0)$ et les plans $\mathcal{P} : x+2y+2z = 9$ et $\mathcal{Q} : x-y=0$.

1. Donner les coordonnées d'un vecteur normal non nul à $\mathcal{P}$.
2. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$.
3. Montrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique.
4. Le point H appartient-il à cette droite ? Justifier.
5. Déterminer les coordonnées du point K de cette droite dont la cote est nulle. Calculer MK, puis comparer MK et MH.

QCM A – lire et vérifier une représentation

Repère orthonormé. Après S67 ; QCM B après S70.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $d : (x;y;z) = (1;0;2) + t(2;-1;0)$ admet pour directeur :

A. $(1;0;2)$ B. $(2;-1;0)$

C. $(2;1;0)$ D. $(0;0;2)$

2. Lequel de ces points appartient à d ?

A. $(3;1;2)$ B. $(1;0;0)$

C. $(2;-1;0)$ D. $(3;-1;2)$

3. Un vecteur normal au plan $x + 2y - 2z = 3$ est :

A. $(1;2;-2)$ B. $(1;2;3)$

C. $(3;0;0)$ D. $(-2;1;0)$

4. Pour vérifier H projeté de M sur $\mathcal{P}$, il faut :

A. seulement $H \in \mathcal{P}$ B. seulement MH petit

C. $H \in \mathcal{P}$ et $\overrightarrow{MH}$ normal au plan D. que $H = M$

5. La droite $A + tu$ avec $u \neq 0$ est aussi représentée par :

A. $A + t\vec{0}$ B. $A + 2u + s(3u)$

C. $tA + u$ D. le seul point $A + u$

QCM B – intersections et cas particuliers

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. La substitution d'une droite dans une équation de plan donne $0 = 4$. L'intersection est :

A. une droite B. un point

C. le plan D. vide

7. Si la substitution donne $0 = 0$ pour tout paramètre :

A. la droite est incluse dans le plan B. il n'y a aucun point commun

C. il existe un seul point commun D. les données sont erronées

8. Pour rechercher l'intersection de $A + tu$ et $B + sv$, on doit :

A. imposer $s = t$ B. remplacer les deux paramètres par 0

C. résoudre pour s, t indépendants D. ignorer la troisième coordonnée

9. L'intersection de $x + y = 1$ et $z = 2$ est :

A. un plan B. la droite $(t;1-t;2)$

C. le point $(1;0;2)$ D. vide

10. Pour $m = 0$, l'ensemble $mx + y = 1$ est :

A. vide B. une droite

C. tout l'espace D. le plan $y = 1$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Deux droites qui ont des directeurs non colinéaires sont forcément sécantes.

2. Les plans $x + y + z = 1$ et $2x + 2y + 2z = 3$ sont confondus.
3. Le projeté de M sur un plan est unique.